ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE" · DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

VERIFICA SCRITTA: SICUREZZA DIGITALE & CYBER DEFENSE

Prova teorica e casi studio operativi sui Moduli 1, 2, 3, 4 e 5 — Classe Seconda Superiore

Anno Scolastico: 2026/2027
Tempo Assegnato: 55 minuti
Punteggio Max: 10 / 10

Cognome: ..... **Nome:** ..... **Classe:** ..... **Data:** .....

✍️ **Istruzioni di svolgimento:** Le risposte della **Sezione A** vanno argomentate sul **foglio a parte** (foglio protocollo). Le crocette della **Sezione B** si anneriscono direttamente su questo foglio. **Livello Base (2ª Sup.)**

💡 **RISORSE UTILI (PAROLE CHIAVE TECNICHE GUIDA)** — Orientano il ragionamento formale

Autenticazione a Due Fattori (2FA) | **Phishing & Ingegneria Sociale** | **Dispositivi Smart & IoT** | **Aggiornamenti di Sicurezza (Patch)** | **Rete Wi-Fi Aperta & Rete Trappola** | **Cifratura Dati & HTTPS** | **Vulnerabilità Zero-Day** | **Regola di Backup 3-2-1**

SEZIONE A — DOMANDE APERTE E ANALISI DI CASI STUDIO REALI

70% DEL VOTO (7,0 PUNTI) · SVOLGIMENTO SUL FOGLIO A PARTE

1 Analisi di un Caso Reale: Email di Minaccia e Allarme

Punti: 2,5 / 7,0

Tre giorni fa diverse istituzioni e scuole italiane hanno ricevuto nella propria casella di posta istituzionale l'email riportata nel riquadro sottostante:

Da: `numero_matricola_studentessa_universitaria@cloud.dyu.edu.tw` **Oggetto:** Avviso di pericolo **Data ricezione:** 11/11/2026 10:00:55

«Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza... Di voi rimarrà solo poltiglia. Inoltre abbiamo piazzato una bomba nell'auto del vostro primo ministro...»

a) La persona che ha inviato questo messaggio è davvero questa ragazza studentessa universitaria proprietaria dell'indirizzo email oppure no? Perché? Come si chiama questo tipo di attacco / inganno?

b) Qual è il vero scopo di questo messaggio e che tipo di reazione emotiva e comportamentale cerca di scatenare nelle persone che lo leggono?

c) Se ti fossi trovato tu a gestire questa situazione a scuola o al lavoro, quali sono le procedure corrette che avresti dovuto fare in questo contesto per evitare ulteriori complicazioni e non creare allarmismo inutile?

2 Dispositivi Smart e IoT: Il Caso dei Frigoriferi Connessi Violati

Punti: 1,5 / 7,0

In una recente indagine di sicurezza, decine di migliaia di frigoriferi intelligenti e telecamere domestiche connesse a Internet sono stati violati da remoto e utilizzati dai criminali per sferrare attacchi informatici su vasta scala. Si è scoperto che i sistemi informatici e il software di questi elettrodomestici *non erano praticamente mai stati aggiornati* dalla loro installazione, mantenendo le configurazioni iniziali.

Quesito: Quale è stato l'errore commesso nella gestione di questi frigoriferi intelligenti? Perché non aggiornare mai i sistemi informatici collegati ai dispositivi smart e lasciare le password di fabbrica li rende bersagli facilissimi per i cybercriminali?

3 La Falla "Zero-Day" (Caso PHP) e la Strategia di Salvataggio 3-2-1

Punti: 1,5 / 7,0

Nel codice fondamentale del linguaggio PHP (utilizzato da centinaia di milioni di siti web mondiali) è stata scoperta una vulnerabilità critica rimasta non documentata e nascosta per anni.

a) Vulnerabilità Zero-Day: Spiega con parole tue cosa si intende con il termine "Zero-Day" (giorno zero) e perché rappresenta un pericolo molto più grave rispetto a una vulnerabilità già conosciuta per cui esiste già una soluzione correttiva.

b) Regola di Salvataggio 3-2-1: Spiega come funziona la famosa regola "3-2-1" per salvare e proteggere i dati importanti, e spiega perché il supporto di backup (come un Hard Disk esterno) non deve mai rimanere costantemente collegato al computer.

4 Navigazione su Reti Pubbliche: La Rete Wi-Fi della Stazione

Punti: 1,5 / 7,0

In una stazione ferroviaria trovi un Access Point Wi-Fi aperto (senza password) denominato `"Wi-Fi_Stazione_Free"`.

Quesito: Descrivi quale tipo di attacco o trappola informatica potrebbe nascondersi dietro questo collegamento, spiega come funziona e perché una persona malintenzionata dovrebbe creare una rete Wi-Fi senza password con lo stesso nome (o un nome ingannevole) di una rete pubblica già esistente.

SEZIONE B — QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (ANNERISCI LA BOLLICINA CORRETTA)

30% DEL VOTO (5 QUESITI · 0,6 PT CAD. = 3,0 PUNTI)

1 Quale tra le seguenti opzioni rappresenta un tipico e corretto esempio reale di Autenticazione a Due Fattori (2FA)?

- ○ **[A]** Inserire la password dell'account e poi confermare con un codice temporaneo inviato sul cellulare (o app)
- ○ **[B]** Usare la stessa password per tutti gli account social e per la casella di posta
- ○ **[C]** Scrivere la password su un foglietto adesivo attaccato vicino allo schermo
- ○ **[D]** Cambiare la propria password una volta ogni dieci anni

2 Inquadri un QR-code adesivo trovato in pubblico e vieni indirizzato a un sito che chiede subito la tua carta o password. Questo sito è sicuro?

- ○ **[A]** No, è chiaramente un sito malevolo/trappola per rubare dati e non bisogna inserire alcuna informazione
- ○ **[B]** Sì, è sicuro al 100% perché i codici QR non possono mai essere falsificati o contraffatti
- ○ **[C]** Sì, purché la grafica e i loghi della pagina web assomiglino a quelli ufficiali
- ○ **[D]** È sicuro solo se lo smartphone non emette un segnale sonoro di allarme

3 Un'app per smartphone per fare la semplice "Calcolatrice" richiede l'accesso a Microfono, Contatti e Posizione GPS. Come va giudicata?

- ○ **[A]** Grave abuso di permessi (possibile spyware che viola la privacy): i permessi non vanno concessi
- ○ **[B]** Richiesta normale e indispensabile per poter svolgere i calcoli matematici
- ○ **[C]** Dimostra che l'applicazione è certificata e più sicura delle altre calcolatrici
- ○ **[D]** Non comporta alcun rischio per i dati se il telefono cellulare ha già un codice PIN

4 Cosa garantisce la presenza del simbolo del lucchetto e del prefisso "https://" nella barra degli indirizzi di un sito web?

- ○ **[A]** Che la connessione tra il tuo computer e il sito è cifrata e protetta da intercettazioni lungo la rete
- ○ **[B]** Che chi gestisce il sito web è una persona onesta e non cercherà mai di truffare nessuno
- ○ **[C]** Che qualsiasi file scaricato da quella pagina web è garantito come privo di virus
- ○ **[D]** Che il computer non ha più alcun bisogno di avere antivirus o firewall installati

5 Perché è fondamentale installare con regolarità gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo e delle app appena disponibili?

- ○ **[A]** Perché correggono i difetti e le falle scoperte, impedendo ai criminali di colpire il PC
- ○ **[B]** Perché altrimenti il sistema operativo disinstalla da solo tutti i programmi e le foto
- ○ **[C]** Perché servono unicamente a modificare i colori e l'aspetto grafico del desktop
- ○ **[D]** Perché la memoria RAM del computer si cancella definitivamente se non viene aggiornata

SEZIONE A (APERTE SUL FOGLIO)	SEZIONE B (CROCETTE SU SCHEDA)	CREDITI BONUS (+)	VOTO FINALE
____ / 7,0 punti	____ / 3,0 punti	+ ____ punti	_____ / 10

Firma del Docente: .....